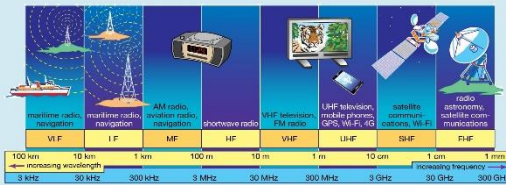


آزمایش اول



معادل باندپایه و میان گذر به همراه آشنایی با رادیونرم افزار

شیوه‌ی گزارش نویسی



تمرین‌های قبل از آزمایشگاه می‌بایست به خوبی سلول بندی شده و دارای توضیحات مناسب باشد. صحت عملکرد M-file های تابعی می‌بایست در قالب یک مثال ارایه شود. در صورت نیاز توضیحاتی مختصر در قالب فایل word همراه فایل‌ها اضافه شود. تمرین‌هایی که به صورت دستی نوشته می‌شود را نیز به صورت یک عکس واضح درون فایل word قرار دهید. تمرین‌های قبل از آزمایش به صورت انفرادی است.

تمرین‌های قبل از آزمایشگاه



تمرین ۱-۳: تحلیل حوزه فرکانس

۱. آشنایی با تبدیل فوریه‌ی گسسته: بر روی یک CD یک سیگنال صوتی $x[n]$ با طول یک ثانیه می‌باشد. نرخ نمونه‌برداری این سیگنال صوتی برابر $f_s = 44.1\text{kHz}$ است. بنابر این سیگنال یک تبدیل فوریه‌ی گسسته‌ی N نقطه‌ای گرفته شود که فاصله‌ی بین نمونه‌های فرکانسی این تبدیل برابر با 1Hz باشد.

- تعداد نمونه‌های زمانی (N) مورد نیاز از سیگنال $x[n]$ چقدر است؟
- طول زمانی این دنباله‌ی $x[n]$ بر حسب ثانیه چقدر است؟

۲. مفهوم تبدیل فوریه‌ی گسسته: می‌توان تبدیل فوریه‌ی گسسته و عکس آن را به صورت یک تبدیل خطی دنباله‌ی $\{x[n]\}$ به $\{X[k]\}$ دید. بردار N نقطه‌ای x_N دنباله‌ی سیگنال $x[n]$ ، $n = 0, 1, \dots, N-1$ ، یک بردار N نقطه‌ای X_N از نمونه‌های فرکانسی و یک ماتریس $N \times N$ با نام W_N به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$x_N = \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}, X_N = \begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix}, W_N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \dots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \dots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \dots & W_N^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix} \quad W_N = e^{-j2\pi/N}$$

با استفاده از تعاریف فوق تبدیل فوریه‌ی گسسته‌ی N نقطه‌ای را می‌توان به صورت ماتریس زیر درآورد.

$$X_N = W_N x_N$$

فرض کنید $N = 8$ باشد. اگر درایه‌های سطر ۱، ۲ و ۶ این ماتریس را به عنوان ضرایب یک فیلتر FIR در نظر بگیریم، پاسخ فرکانسی این سه فیلتر را با استفاده از دستور `freqz` نرم‌افزار MATLAB به دست آورید. می‌بایست تبدیل فوریه را بر حسب دسیبل برای این سه فیلتر در یک نمودار رسم نمایید. (راهنمایی: می‌توان هر سطر ماتریس تبدیل فوریه را به صورت $X_k[n] = W_N^{0 \times k} x[n - N + 1] + W_N^{1 \times k} x[n - N + 2] + \dots + W_N^{(N-1) \times k} x[n]$ نوشت. بازه‌ی نمایش از $[-50, 50]\text{MHz}$ باشد و تعداد نقاط نمایش طیف برابر 128^2 باشد).

به درک کامل نسبت به تعبیر بانک فیلتری تبدیل فوریه گسسته برسید. سایت زیر راهنمای مناسبی برای این امر است.

https://www.dsprelated.com/freebooks/sasp/DFT_Filter_Bank.html

۳. محاسبه‌ی طیف سیگنال تصادفی با استفاده از همبستگی: تابعی بنویسید که روش دوم محاسبه‌ی طیف که در گزارش آزمایش پیش‌نیاز ۲ (پردازش سیگنال‌های دیجیتال با MATLAB) آمده است را محاسبه نماید. سطر اول تابع به صورت زیر باشد.

function [X] = corr_spectrm(x, n_psd)

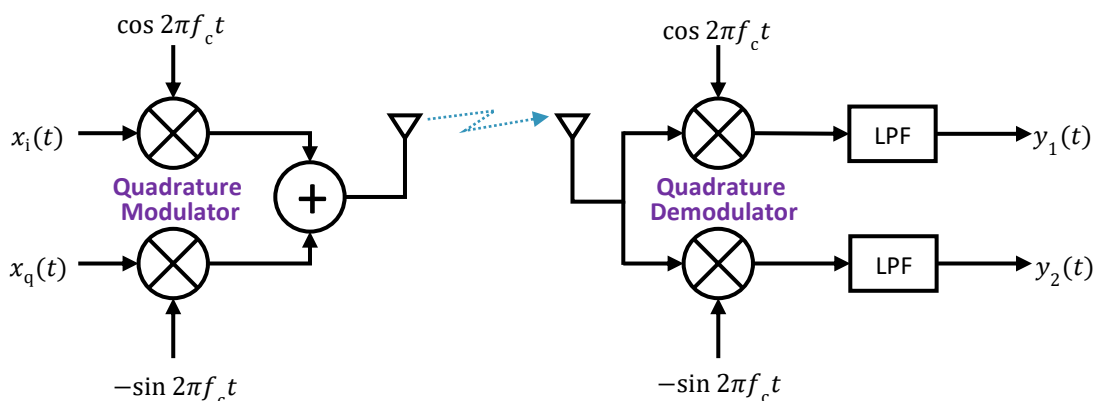
در تابع فوق **n_psd** تعداد نقاط طیف است. با استفاده از این تابع، طیف ۵۱۲ نقطه‌ای سیگنال $x[n] = Ae^{j2\pi\frac{f_0}{f_s}n}$ که در آن $f_s = 250\text{MHz}$ و $A = 2$ است را برای دو فرکانس $f_0 = \frac{250 \times 51.5}{256}\text{MHz}$ و $f_0 = \frac{250 \times 51}{256}\text{MHz}$ رسم نمایید و آن را با تبدیل فوری‌ی سریع (FFT) مقایسه کنید و هر دو را بر حسب dBm در یک نمودار نمایش دهید.

اگر سیگنال از جنس ولتاژ باشد، در عمل توان سیگنال بر حسب dBm گزارش می‌شود. معمولاً توان با فرض مقاومت ۵۰ اهم از روی ولتاژ موثر به دست می‌آید. به عنوان مثال برای سیگنال $x[n] = A \cos[2\pi\frac{f_0}{f_s}n]$ تبدیل بین دامنه و توان بر حسب dBm به صورت زیر انجام می‌شود.

$$A \rightarrow \frac{A}{\sqrt{2}} \text{ دامنه موثر} \rightarrow \frac{A^2}{2R} \text{ watt توان} \rightarrow 10 \log \frac{A^2}{2R} \text{ dBW} \rightarrow \left(10 \log \frac{A^2}{2R} + 30 \right) \text{ dBm}$$

تمرین ۲-۳: تبدیل معادل پایین‌گذر و میان‌گذر به یکدیگر

۱. فرآیند تبدیل به معادل میان‌گذر و عکس آن: در سامانه‌های مخابراتی نوین، فرآیند مدولاسیون و دمدولاسیون quadrature اهمیت و محبوبیت بالایی دارد. این فرآیند بدان معناست که می‌توان دو سیگنال کاملاً مستقل $x_i(t)$ و $x_q(t)$ را در یک فرکانس حامل یکسان (f_c) ارسال نمود و هم‌چنان آن را به صورت دو سیگنال جداگانه دریافت و دمدوله نماییم. علاوه بر این تنها به یک آنتن فرستنده احتیاج است. برای اثبات کارآمدی این روش مخابراتی، به صورت تحلیلی نشان دهید که خروجی فیلترهای پایین‌گذر دمدولاتور quadrature چه رابطه‌ای با $x_i(t)$ و $x_q(t)$ دارند. فرض کنید $x_i(t)$ و $x_q(t)$ سیگنال‌های باینری و با مقادیر +1 و -1 هستند. طبقه‌های فیلتر پایین‌گذر یکسان و دارای فرکانس قطع برابر با $f_c/2$ هستند.



۲. غیرایده‌آل بودن تبدیل به معادل باندپایه: مسأله‌ی غیرایده‌آل بودن تبدیل به معادل باندپایه، در عمل اهمیت بالایی دارد. عمل تبدیل به معادل باندپایه با استفاده از فرآیند شکل آ انجام می‌شود. $x_{bp}(t)$ یک سیگنال آنالوگ میان‌گذر در روی فرکانس f_0 می‌باشد. سیگنال تبدیل شده‌ی ایده‌آل به صورت $x_{ip}(t) = Ax_{bp}(t) \cos(2\pi f_0 t) - jAx_{bp}(t) \sin(2\pi f_0 t) = Ax_{bp}(t)e^{-j2\pi f_0 t}$ می‌شود. طیف آن دارای یک مولفه‌ی فرکانسی است که در شکل ب نشان داده شده است. یک حالت واقعی‌تر در شکل پ نشان داده شده است که به خاطر غیرایده‌آل بودن مولدهای سیگنال آنالوگ واقعی، بخش quadrature دارای یک خطای دامنه‌ی α و یک خطای فاز φ (بر حسب رادیان) است.

آ. طیف سیگنال غیرایده‌آل $x_{ip}^{imp}(t)$ را به دست آورید. محدوده‌ی تغییرات α و φ چقدر باشد تا نسبت مولفه‌های ناخواسته‌ی $x_{ip}^{imp}(t)$ به مولفه‌ی مطلوب $x_{ip}^{imp}(t)$ برابر 0.001 (60dB) باشد.

ب. نسبت مولفه‌ی ناخواسته به مولفه‌ی مطلوب را بر حسب dB برای یک محدوده‌ی وسیع‌تری از تغییرات α و φ به صورت یک نمودار سه بعدی رسم نمایید. دقت شود که $\alpha \in [0:0.05:1]$ و $\varphi \in [-\pi:\pi/10:\pi]$ باشد.

(راهنمایی: سیگنال $x_{lp}^{imp}(t)$ را به صورت قطبی (نمایی مختلط) نوشته و دامنه‌های مختلط مربوط به مولفه‌های فرکانسی مثبت و منفی آن را به دست آورید. در پایان برای ساده‌سازی روابط فرض کنید که α و φ بسیار کوچک هستند.)

